

[별표15] <개정 2016. 4. 14>

하역장치의 구조 및 강도계산(제112조제2항 관련)

1. 이 요령은 강제데릭장치로서 하역방법, 구조 및 배치가 통상적인 것에 대하여 적용한다.
2. 마스트 및 데릭포스트(이하 "포스트"라 한다)의 최상층 지지갑판의 부분(이하"기부"라 한다)의 바깥지름(d)은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 포스트의 단면이 원형이 아닌 경우에는 최소바깥지름 또는 변을 d로 본다.

$$d = 5h \quad (\text{센티미터})$$

이 식에서

h는 기부로부터 토폭브래킷까지의 포스트의 높이 (미터)

3. 포스트기부의 단면계수

가. 스테이가 없는 포스트

- (1) 단면계수(Z)는 다음 산식에 의한 값 이상일 것.

$$Z = C_1 \cdot C_2 \cdot W \cdot O \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C_1 , C_2 는 다음표에 의한 값. 이 경우 W가 동표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의한다.

W(톤)	2이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상
C_1	1.35	1.25	1.20	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10	1.10
C_2	125	120	117	115	114	113	112	111	110	89

W는 제한하중 (톤)

O는 데릭뿔의 수평면에 대한 각도를 제한각도로 하는 경우의 선회반지름(미터)

- (2) 포스트의 선수측 및 선미측에 데릭뿔을 설치하는 경우 선박의 길이방향의 축에 관한 단면계수(Z)는 (1)의 규정에 의한 값 또는 다음 산식에 의한 값 중 큰 값 이상일 것.

$$Z = (\sum C_2 \cdot W) \cdot O' \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

$\sum C_2 \cdot W$ 는 포스트의 선수측 및 선미측의 각각의 데릭뿔에 대한 $C_2 \cdot W$ 값의 합

O' 는 포스트의 중심으로부터 선측까지의 거리에 아우트리치를 더한 길이(미터)

C_2 및 W 는 각각 (1)의 규정에 의한 C_2 및 W와 같다.

- (3) 데릭뿔이 포스트외의 다른 독립된 구조물에 부착되어 있는 경우 데릭뿔의 단면계수는 (1) 또는 (2)의 규정에 의한 값에 다음 산식에 의한 값(α)을 곱한 것 이상일

것. 이 경우 (1)의 규정에 의한 계수 C_1 을 1.0으로 할 것.

$$\alpha = \frac{h}{h-h'}$$

이 식에서

h' 는 기부로부터 구스넥브래킷의 중심까지의 수직거리 (미터)

h 는 제 2 호의 규정에 의한 h 와 같다.

나. 스테이가 있는 포스트

제9호의 규정을 만족하는 스테이(이하 "스테이"라 한다)가 설치된 포스트기부의 단면 계수는 가목의 규정에 의한 것에 다음 산식에 의한 값(β)을 감할 수 있다

$$\beta = 10 \frac{h^3}{d_m} \cdot \sum R \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

d_m 는 포스트기부의 바깥지름 또는 변 (센티미터)

h 는 제2호의 규정에 의한 h 와 같다.

$\sum R$ 은 각 스테이에 대하여 다음 산식에 의한 값을 합한 것

$$\sum R = (ds^2 \cdot a^2) / (\ell_0 \cdot \ell_s^2)$$

이 식에서

ds 는 스테이로 사용되는 와이어로프의 지름 (밀리미터)

ℓ_s 는 스테이의 상하 양단사이의 길이 (미터)

ℓ_0 는 ℓ_s 에서 다음 산식에 의한 값(y)을 감한 길이 (미터)

$$y = 0.045ds + 0.26 \quad (\text{미터})$$

a 는 스테이의 상하 양단간을 다음의 1에 해당하는 방향으로 측정한 수평투영거리 (미터)

(1) 가목(1)의 규정에 의한 것에서 감하는 값을 계산하는 경우에는 데릭뿔의 가동 범위의 모든 방향으로 측정한 것 중 $\sum R$ 의 값을 최소로 하는 방향.

(2) 가목(2)의 규정에 의한 것에서 감하는 값을 계산하는 경우에는 선박의 횡방향.

다. 킹포스트

균일한 단면의 포틀을 가진 킹포스트로서 데릭뿔이 포스트에 의하여 지지되는 경우 기부의 단면계수는 다음에 의할 것.

(1) 선박의 횡방향의 축에 관한 단면계수는 가목(1)의 규정에 의하여 것에 다음 계수를 곱한 것까지 감할 수 있다.

r 가 0.6 이상 인 경우 0.7

r 가 0.6 미만인 경우 $1 - 0.5 r$

이 식에서

r 은 포틀단면의 너비와 포스트기부의 선박의 길이 방향의 지름과의 비율

(2) 선박의 길이 방향의 축에 관한 단면계수는 가목(1) 또는 (2)의 규정에 의한 것 중 큰 값에 다음의 계수를 곱한 값까지 감할 수 있다.

r' 가 0.3 이상 인 경우 0.35

r' 가 0.3 미만인 경우 $0.5 - 5/3 \cdot r'^2$

이 식에서

r'는 포틀단면의 깊이와 포스트기부의 선박의 횡방향의 지름과의 비율

(3) 좌우의 포스트 간격이 포스트의 높이의 3분의 2 이상인 경우에는 (1) 및 (2)의 규정에 의한 계수를 적당히 증가시킬 것.

라. 사이드포스트

데릭뿔을 지지하기 위하여 사용되는 짧은 데릭포스트의 기부의 단면계수는 다음에 의할 것.

(1) 단면계수 (Z) 는 다음 산식에 의한 값 이상일 것.

$$Z = 85 \frac{h'}{h - h'} W \cdot O \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

W 및 O 는 각각 제3호가목(1)의 규정에 의한 W 및 O 와 같다.

h'는 제3호가목(3)의 규정에 의한 h'와 같다.

h는 제2호의 규정에 의한 h와 같다.

(2) 포스트의 선수측 및 선미측에 데릭뿔을 설치하는 경우 선박의 길이 방향의 축에 관한 단면계수는 (1)의 규정에 의한 W 및 O 대신에 선수측 및 선미측의 데릭뿔에 대한 W의 합계와 제3호 가목(2)의 규정에 의한 O'를 사용하여 계산한 값 이상일 것.

4. 기부를 제외한 부분의 치수

가. 포스트기부의 하방으로부터 구스넥브래킷의 상방 적절한 높이까지의 치수는 가능한 한 기부와 동등한 것일 것.

나. 가목의 부분으로부터 상방으로는 점차 포스트의 지름 및 두께를 감할 수 있으나 판두께(t) 는 어떠한 경우에도 다음 산식에 의한 값 이상일 것. 또한, 아우트리거 또는 토핑브래킷을 붙이는 부분의 바깥지름은 기부의 바깥지름의 85퍼센트를 표준으로 한다.

$$t = 0.1d_m + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_m은 포스트의 해당 부분에 있어서의 최소 바깥지름 또는 변(센티미터)

5. 아우트리거

아우트리거는 적절한 구조로 하고 충분한 강도를 가지는 것일 것.

6. 포틀

가. 제3호가목의 규정에 의한 킹포스트의 균일한 단면의 포틀의 단면계수는 다음에 의할 것.

(1) 단면의 수직축에 관한 단면계수는 제3호가목(1)의 규정에 의한 것에 다음 산식에 의한 계수를 곱한 것 이상일 것. 다만, 계수가 0.2를 초과하는 경우에는 0.2로 한다.

$$0.235 r/C + 0.1$$

이 식에서

r 은 제3호다목(1)의 규정에 의한 r 과 같다.

C 는 포스트 기부단면의 선박의 횡방향 축에 대한 실제의 단면계수와 제3호 가목 (1)의 규정에 의한 단면계수와의 비율.

(2) (1)의 규정에 불구하고 포스트의 선수측이나 선미측의 한쪽에만 데릭뿔을 설치하는 경우 단면의 수직축에 대한 단면계수는 (1)의 규정에 의한 것의 2분의 1로 할 수 있다.

(3) 단면의 수평축에 대한 단면계수는 제3호가목(2)의 규정에 의한 것에 다음 산식에 의한 계수를 곱한 것 이상일 것. 다만, 계수가 0.2를 초과하는 경우에는 0.2로 한다.

$$0.25 \, r'/C'$$

이 식에서

r' 는 제3호다목(2)의 규정에 의한 r' 와 같다.

C' 는 포스트 기부단면의 선박의 길이 방향의 축에 대한 실제의 단면계수와 제3호가목(2)의 규정에 의한 단면계수와의 비율

나. 포틀은 굽힘에 대하여 단면의 변형을 방지할 수 있도록 적절히 보강되어 있는 것일 것.

7. 포스트의 지지

포스트의 하부는 제한하중에 대하여 선체구조와 유효하게 이를 고착할 것

8. 국부보강

포스트의 아우트리거 및 포틀 등에 토핑브래킷, 구스넥브래킷 및 기타 쇠붙이를 취부하는 부분은 이중판 또는 적절한 방법으로 이를 보강할 것.

9. 스테이

가. 스테이에 사용되는 와이어로프는 국내단체표준 SPS-KSA0150-V3443-5955 "선박용 와이어 로프의 사용 기준" 제1호 또는 제3호의 규정에 의한 와이어로프일 것.

나. 스테이에 사용되는 와이어로프는 다음 산식에 의한 값이 그 와이어로프에 대한 한국산업표준 KS D 3514 "와이어로프" 부표1 또는 부표3의 규정에 의한 파단하중을 초과하지 아니하는 것일 것.

$$18 \frac{d_s^2}{\ell_o \ell_s} a \delta \cdot g \quad (\text{KN})$$

이 식에서

d_s , a , ℓ_o 및 ℓ_s 는 각각 제3호나목의 규정에 의한 d_s , a , ℓ_o 및 ℓ_s 와 같다. 다만, a 는 δ 의 값을 계산하는 경우와 동일방향으로 측정되는 것으로 한다.

δ 는 다음 산식에 의한 값

$$\delta = C_s \frac{h}{h-h'} \cdot \frac{W \cdot O}{\frac{I}{h^2} + 7.32h\Sigma R}$$

이 식에서

I 는 포스트기부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

h 는 제2호의 규정에 의한 h 와 같다.

W, O 및 ΣR 는 각각 제3호의 규정에 의한 W, O 및 ΣR 와 같다. 다만, ΣR 값의 계산에 있어서 a는 데릭봄의 가동범위의 모든 방향으로 측정되는 것으로 한다.

C_s 는 다음표에 의한 값. 이 경우 w가 동표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의한다.

W(톤)	2 이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상
C_s	2.64	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31	2.29	2.22

다. 스테이용 쇠붙이는 양질의 것으로서 적절한 치수를 가지는 것일 것.

라. 리깅나사와 그 핀 및 체인플레이트아이는 스테이용 와이어로프에 대하여 적절한 것일 것.

10. 데릭봄

가. 데릭봄의 지지부는 데릭봄이 지지부로부터 이탈되는 것을 방지할 수 있는 것일 것

나. 데릭봄 및 그 쇠붙이는 국내단체표준 SPS-KSA0067-V2211-6038 "강판제 데릭 봄"의 규격에 적합한 것이어야 하며 그 치수 등은 다음에 따를 것

(1) 데릭봄의 중앙부의 적절한 길이 부분에 대한 단면2차모멘트(I)는 다음 산식에 의한 값 이상일 것

$$I = C_B P \ell^2 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

C_B 는 제한하중이 10톤이하인 경우에는 2.75, 15톤 이상 50톤이하인 경우에는 2.20. 이 경우 제한하중이 중간값인 경우에는 보간법에 의한다.

ℓ 은 데릭봄의 유효길이 (미터)

P는 다음 산식에 의한 값

$$P = \left(a_1 \frac{\ell}{h-h'} + f \right) \cdot W \quad (\text{톤})$$

이 식에서

h는 제2호의 규정에 의한 h와 같다.

W 및 h' 는 각각 제3호의 규정에 의한 W 및 h'와 같다.

a_1 은 다음 표에 의한 값. 다만, W가 동표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의한다.

W(톤)	2 이하	3	4	5	6	7	8	9	10	15 이상 50이하
a ₁	1.28	1.23	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	1.13	1.13	1.10

f는 다음 표에 의한 값. 다만, 하역줄이 데릭뿔의 상단부에 고정된 시브를 통하여 포스트의 정부로 유도되는 배치로 되어 있는 것은 0 으로 한다.

하역줄용 활차의 시브수의 합계	1	2	3	4	5	6	7	8
f	1.10	0.57	0.39	0.30	0.25	0.21	0.19	0.17
	2	0	2	4	1	6	2	2

(2) (1)의 규정에 불구하고 단면2차모멘트(I)는 다음 산식에 의한 값으로 할 수 있다.

$$I = (\pi/8) \cdot (d_o - t)^3 \cdot t \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

d_o는 중앙의 바깥지름 (센티미터)

t 는 관두께 (센티미터)

(3) 데릭뿔의 양단부 지름은 중앙부 지름의 60퍼센트 이상일 것.

(4) 데릭뿔 본체에 사용하는 강판의 두께(t)는 다음에 의한 값 또는 중앙부의 바깥지름의 50분의 1 중 큰 값 이상일 것.

$$P \text{가 } 7.7 \text{ 미만인 경우} \quad t = 6 \quad (\text{밀리미터})$$

$$P \text{가 } 7.7 \text{ 이상인 경우} \quad t = 0.13P + 5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

P는 (1)의 규정에 의한 P와 같다.

(5) 데릭뿔의 상단부쇠붙이가 붙는 부분은 적절한 두께의 이중판 또는 다른 적당한 방법으로 이를 보강할 것

(6) 제한하중이 50톤을 초과하는 장치에 사용되는 데릭뿔의 치수에 대하여는 다음에 의할 것

(가) 다음 조건식을 만족하는 것일 것

$$P_{or} / P \geq 4$$

이 식에서

P_{or}는 붐좌굴하중 (톤)

P는 (1)의 규정에 의한 P와 같다

(나) 최대응력(σ)은 재료의 인장강도의 4분의 1이하일 것

11. 쇠붙이

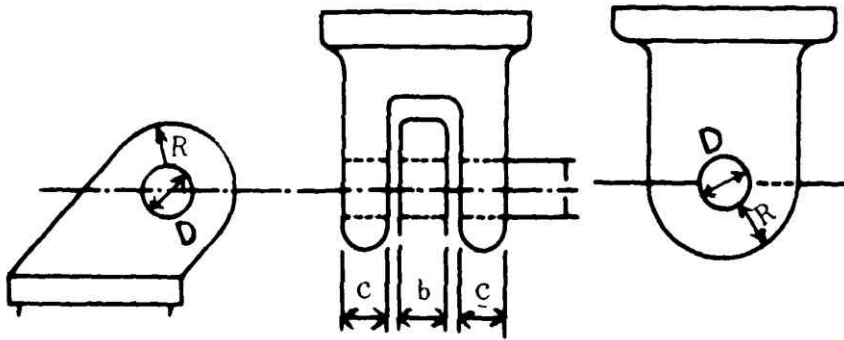
가. 데릭뿔의 상단부쇠붙이, 하단부아이, 토핑브래킷 및 구스넥브래킷은 각각 국내 단체표준 SPS-KSA0067-V2211-6038 "강판제 데릭 뿔", SPS-KSA0288-ISO8314-5817 "스팬 베어링과 리드블록 베어링의 트러니언 피스" 및 SPS-KSA0277-ISO6045-5828 "데릭 구스넥 베어링 - 조립 및 구성 부품"의 규격에 적합한 것이어야 하며 그 치수는 다음에 의할 것. 다만, 제한하중이 50톤을 초과하는 장치용의 것에 대하여는 각각의 경우에 대하여 결정하는 것으로 한다. 또한 이 기준에 의한 치수는 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강단강품"중 SF440A 또는 국내단체

표준 SPS-KFCA-D4101-5004 "탄소강 주강품" 중 SC410의 규격에 적합한 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 재료를 사용하는 경우의 것을 표시한다.

(1) 데릭뿔의 하단부아이 및 구스넥브래킷과 핀의 치수는 다음 조건식을 만족하는 것일 것.

$$\begin{aligned} b &\geq e_1 \sqrt{P} \\ d &\geq e_1 \sqrt{P} \\ c &\geq 0.55 e_1 \sqrt{P} \\ 2 &\geq D-d \geq 1 \\ R &\approx D \end{aligned}$$

이 식에서 b, c, d, D, R는 다음 그림 1에 의한 치수(밀리미터)



(그림 1)

e_1 은 제한하중이 10톤이하인 경우에는 15.6, 15톤 이상 50톤 미만인 경우에는 14.0. 이 경우 제한하중이 중간값인 경우에는 보간법에 의한다.

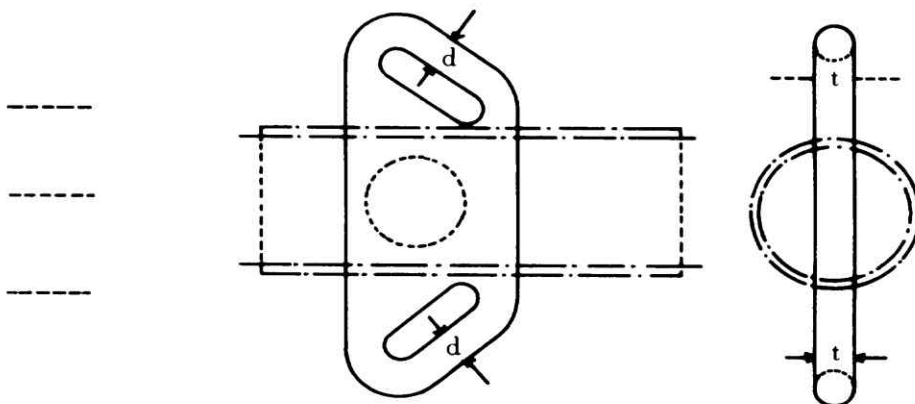
P는 제10호나목(1)의 규정에 의한 P와 같다.

(2) 데릭뿔의 상단부쇠붙이의 치수는 그 형상에 따라 다음의 어느 하나에 해당하는 조건식을 만족하는 것일 것

$$\begin{aligned} (가) \quad d &\geq e_2 \sqrt{T} \\ t &\geq e_2 \sqrt{T} \end{aligned}$$

이 식에서

d, t 는 그림 2에 의한 치수



(그림 2)

e_2 는 제한하중이 10톤이하인 경우에는 12.5, 15톤 이상 50톤이하인 경우에는 11.2. 다만, 제한하중이 중간값인 경우에는 보간법에 의한다.

T는 다음에 의한 값

$$T = a_1 \cdot a_2 \cdot W \quad (\text{토펙리프트용 활차쇠붙이의 경우})$$

$$T = \lambda \cdot W \quad (\text{하역줄용 활차쇠붙이의 경우})$$

이 식에서

a_1 는 제10호 나목(1)의 규정에 의한 a_1 과 같다.

W는 제한하중 (톤)

a_2 는 다음 표에 의한 값. 다만, 동표에 의한 값의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의한다.

$l/(h-h')$		2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
a_2	W가 10톤이하인 경우	1.9 9	1.9 0	1.8 1	1.7 3	1.6 5	1.5 7	1.4 9	1.4 2	1.3 5
	W가 15톤 이상 50톤이하인 경우	1.8 2	1.7 3	1.6 5	1.5 7	1.4 9	1.4 1	1.3 3	1.2 6	1.1 9
비교 : 1. l 은 데릭뿔의 유효길이 (미터) 2. h' 는 제3호가목(3)의 규정에 의한 h' 와 같다. 3. h 는 제2호의 규정에 의한 h 와 같다.										

λ 는 다음 표에 의한 값. 다만, 하역줄이 데릭뿔의 상단부에 고정된 시브를 통하여 포스트의 정부로 유도되는 배치로 되어 있는 것은 1.0 으로 한다.

하역줄용 활차의 시브수의 합계	1	2	3	4	5	6	7	8
λ	2.10	1.58	1.40	1.31	1.26	1.23	1.20	1.18

(나) $R \geq D$

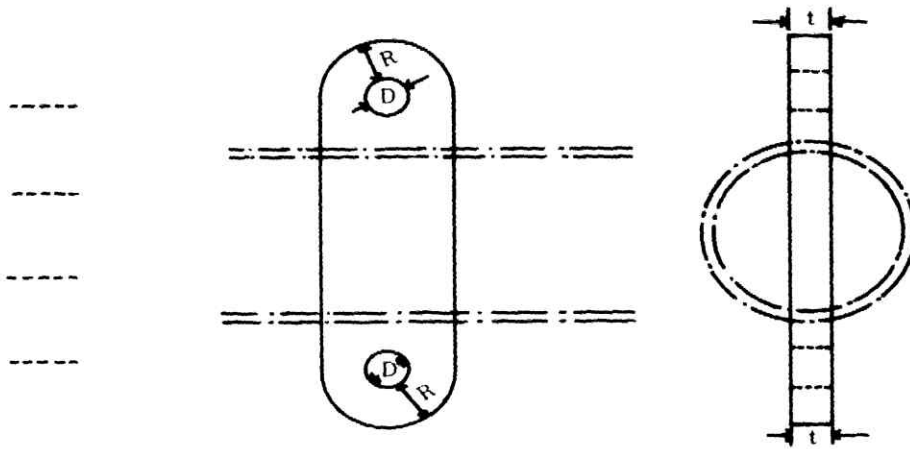
$$t \geq e_1 \sqrt{T}$$

다만, R가 특히 큰 경우에는 다음 조건식을 만족하는 것으로 할 수 있다.

$$t \cdot (R-D/2) \geq e_2 \cdot T$$

이 식에서

R, D, t는 그림 3에 의한 치수(밀리미터)



(그림 3)

e_2 는 제한하중이 10톤 이하인 경우에는 122, 15톤 이상 50톤 이하인 경우에는 98. 이 경우 제한하중이 중간 값인 경우에는 보간법에 의한다.

e_1 은 (1)의 규정에 의한 e_1 과 같다.

T 는 (가)의 규정에 의한 T 와 같다.

(3) (1) 또는 (2)의 규정에 의하지 아니하는 부분의 치수는 해당부분에 가하여지는 힘에 대하여 적당한 것일 것

나. 데릭뿔, 마스트 및 선체구조에 영구적으로 장치되는 부착물은 양질의 것이어야 하며, 적당한 치수의 것일 것